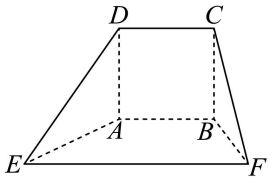
高一级数学科每周一练 12

1. [★★☆☆]

如图，在五面体 $ABCDEF$ 中，四边形 $ABCD$ 是正方形，平面 $ABCD \perp$ 平面 BCF.

(1) 求证：$CD \parallel EF$；

(2) 求证：$EF \perp$ 平面 BCF.



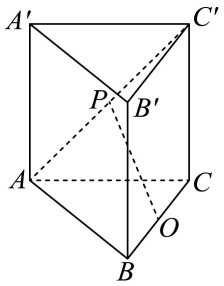
2. [★★★☆]

已知直三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，$AA'C'C$ 为正方形，P、O 分别为 AC'、BC 的中点.

(1) 证明：PO // 平面 $ABB'A'$；

(2) 若 $\triangle ABC$ 是边长为 2 正三角形，

① 求四面体 $B-AOC'$ 的体积；　　② 求二面角 $C'-AB-C$ 的正弦值.

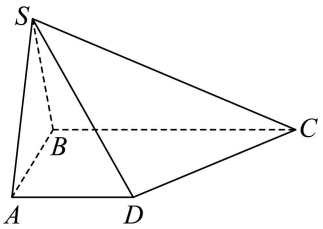


3. [★★★☆]

如图，在四棱锥 $S-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为直角梯形，$AD \parallel BC$，$AB \perp BC$，平面 $SBC \perp$ 平面 SAB，$AB=AS$，$BC=2AD$.

(1) 求证：平面 $SAB \perp$ 平面 $ABCD$；

(2) 若 $\triangle SAB$ 为等边三角形，边长为 2，SD 与底面 $ABCD$ 所成角为 $\frac{\pi}{6}$，求四棱锥 $S-ABCD$ 的体积.



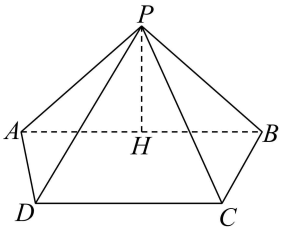
4. [★★★★]

如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是等腰梯形，$CD=4$，$AB=6$，$AD=BC=2$，侧面 PCD 是等边三角形，H 为 AB 的中点，且 $PH=3$.

(1) 求证：$PH\perp$ 平面 $ABCD$；

(2) 求二面角 $A-BC-P$ 的余弦值；

(3) 求直线 AB 与平面 PBC 所成角的正弦值.

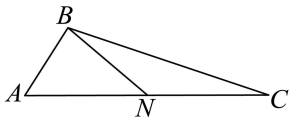


5. [★★★☆]

如图，在$\triangle ABC$中，已知$AB=2$，$AC=6$，$\angle BAC=60^\circ$，N为AC边的中点.

(1) 求$\overrightarrow{BN}\cdot\overrightarrow{AC}$；

(2) 求$\cos\angle NBC$.



6. [★★★☆]

如图，平面四边形 $ABDC$，$AB \perp BD$，$AB = AC$，$BD = 1$，$\triangle ABC$ 的内角 A、B、C 的对边分别为 a、b、c．已知 $b\sin 2A - a\sin B = 0$．

(1) 求 $\angle A$；

(2) 若 $AB = 2\sqrt{3}$，求 CD 的长；

(3) 若 $CD = 2$，设 $\angle BDC = \theta$，用 θ 表示四边形 $ABDC$ 面积为 S，并求出 S 的取值范围．

